最強小六 2026 旗艦版　期末段考衝刺　數學領域 | 六年級上學期

108 課綱國小六年級上學期【期末考（第二次段考）衝刺講義】名師大複習

專為六年級上學期「期末考 / 第二次段考」打造，完整涵蓋進階高分考點、綜合應用與國中銜接大招！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 4：比與比值、等比性質與比例分配	□	□	□
單元 5：圓周長與扇形弧長計算	□	□	□
單元 6：圓面積、扇形面積與複合鋪色圖形	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6上期末考 (第2次段考)　6上　共同觀念整理，版本冊次待核對

單元 4：比與比值、等比性質與比例分配

溫故知新：國小五年級：整數比率、分數比值、基準量與比較量初步。

能力指標：化為最簡整數比、正比關係判定與過原點射線圖形判讀

【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01
比的前項與後項同乘或同除以不為...
比的前項與後項同乘或同除以不為 0 的數，比值不變；比值必為「前項 ÷ 後項」。

亮點 02
比的內外項乘積定理
若 $a:b=c:d$，則外項乘積等於內項乘積（$a\times d=b\times c$）。

亮點 03
正比關係三大特徵
商值固定（$y\div x=k$）、圖形必為「通過原點 $(0,0)$ 的直線」。

【課綱核心觀念突破】

【比與比值的定義】：比表示兩數量的倍數關係，記作 $a:b$（讀作 a 比 b），其中 a 是「前項」，b 是「後項」（後項不能為 0）。比值即為前項除以後項的商：比值 $=a\div b=\frac{a}{b}$（比值是一個數，可以是整數、小數或分數，不可帶單位）。

【等比性質與最簡整數比】：比的前項與後項「同乘以」或「同除以」一個不為 0 的數，其比值維持不變。若比的前項與後項都是整數，且兩者互質（最大公因數為 1），稱為「最簡整數比」。

【比例調配（按比例分配）】：總量按照 $m:n$ 分配時，前項占總量的 $\frac{m}{m+n}$，後項占總量的 $\frac{n}{m+n}$。

【比例式與未知數求解】：在比例式 $a:b=c:d$ 中，a 與 d 稱為「外項」，b 與 c 稱為「內項」。其核心性質為「外項乘積等於內項乘積」（$a\times d=b\times c$）。

【分數比與小數比化簡 SOP】：分數比先同乘分母最小公倍數；小數比先同乘 10、100…化為整數；最後同除以最大公因數化為最簡整數比。

【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【比值和比不一樣：比值是一個數】$3:5$ 是「比」，$\frac{3}{5}$ 是它的「比值」，算法是前項 ÷ 後項。；題目問比值，答案要寫一個數；問最簡整數比，答案要寫成 $a:b$。兩者不要混用。比的前項不一定比後項小，比值也可以大於 1。

【分數和小數的比，先變成整數比】遇到 $\frac{2}{3}:0.8$ 時，先把單位統一：；1. 小數改分數：$0.8=\frac{4}{5}$。；2. 同乘分母的最小公倍數 15：$10:12$。；3. 約到最簡：$5:6$。

【總量不變和差不變：比例題的兩種陷阱】兩人共有 450 元，比是 $4:5$：總份數 9，每份 50 元。；甲和乙的比是 $3:7$，相差 20：差是 4 份，每份 5。；先看題目給的是「總量」還是「相差」，再決定對應幾份。

【比例應用的驗算】比例題算完可以用兩種方式檢查：把各份相加是否等於總量；把答案化回最簡比，是否和題目相同。例如姊姊 280 元、妹妹 350 元，$280+350=630$，$280:350=4:5$，兩項都符合才算完成。

比值是前項 ÷ 後項：紅茶和鮮奶的體積比 $3:2$，比值是 $\frac{3}{2}=1.5$。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

比值基本公式

$$\text{比值}=\text{前項}\div\text{後項}=\frac{a}{b}$$

大招解析：若已知比值與後項，前項 = 後項 × 比值；後項 = 前項 ÷ 比值。

比例式內外項乘積定理

$$\text{若 } a:b=c:d \implies a\times d=b\times c$$

大招解析：外項乘積等於內項乘積（小六與國一通用黃金定理）。

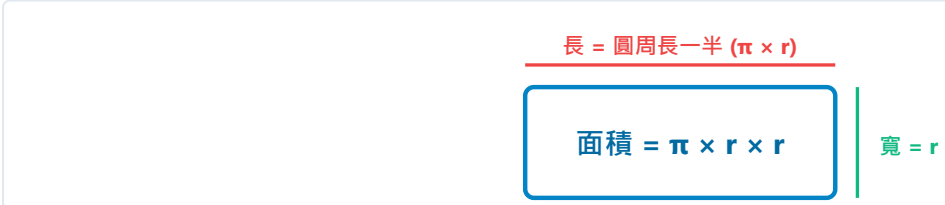
按比例分配公式

$$A\text{ 的量}=\text{總量}\times\frac{m}{m+n}\quad,\quad B\text{ 的量}=\text{總量}\times\frac{n}{m+n}$$

大招解析：先求總份數 $m+n$，再依各項佔比乘以總量。

考點視覺圖解

圓面積切割重拼長方形算理



葉形鋪色面積大招 = 0.57 × 正方形面積 (r=邊長)

無限等分拼接：長為半圓周長、寬為半徑

【段考常見易錯陷阱】

❌ 比值帶單位：例如 3 公斤比 5 公斤，比值是 $\frac{3}{5}$，許多學生寫成 $\frac{3}{5}$ 公斤，被扣分！「比值純粹是倍數，絕對不帶任何單位」。

❌ 最簡整數比化簡不徹底：分數比化最簡時，需同乘「分母的最小公倍數」；小數比需先同乘 10、100 化為整數後再約分到互質。

❌ 前後項顛倒：題目說「男生對女生的比是 3 : 4」，若問女對男，必須寫成 4 : 3，不可順序搞反。

❌ 比的後項為 0：比的後項相當於除數或分母，絕對不可以為 0。

🧭【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

是非：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

計算：抄題後先估算答案大約多少。 → 一步一行寫算式，等號對齊。 → 算完代回去驗算，或檢查答案是否合理。

⚠️ 題目指定方法（例如短除法）卻用別的方法，會被扣分。

應用：圈出數字和單位，畫線段圖或表格整理。 → 判斷是哪一種題型（平分、倍數、行程、比例）。 → 列式計算，最後寫出答句並檢查單位。

⚠️ 單位不一致就直接計算，或忘了寫答句。

📝【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】將比 $\frac{2}{3}:0.8$ 化為最簡整數比，正確結果是多少？

A. 2 : 2.4	**B. 5 : 6**
C. 6 : 5	D. 10 : 12

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 將小數化為分數：$0.8 = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$。
2. 原式變為：$\frac{2}{3} : \frac{4}{5}$。
3. 同乘以分母 3 和 5 的最小公倍數 15：

$(\frac{2}{3} \times 15) : (\frac{4}{5} \times 15) = 10 : 12$。

4. 前後項同除以最大公因數 2 約成互質：

$10 \div 2 : 12 \div 2 = 5 : 6$。

故最簡整數比為 5 : 6，選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】烘焙坊調配特製奶茶，紅茶與鮮奶的毫升數比是 5 : 3。如果今天用了 450 毫升的鮮奶，需要準備多少毫升的紅茶？共可調配出幾毫升奶茶？

A. 紅茶 750 毫升，共 1200 毫升

B. 紅茶 600 毫升，共 1050 毫升

C. 紅茶 750 毫升，共 1000 毫升

D. 紅茶 270 毫升，共 720 毫升

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 設紅茶需要 x 毫升，依比例列式：$x : 450 = 5 : 3$。
2. 利用內項乘積 = 外項乘積：$3x = 450 \times 5 = 2250 \implies x = 2250 \div 3 = 750$ 毫升。
3. 奶茶總容量 = 紅茶 + 鮮奶 = 750 + 450 = 1200 毫升。

故選 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】已知比例式 $5 : 8 = 35 : x$，請問未知數 x 的值是多少？

A. 48

B. 52

C. 56

D. 64

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

方法一（倍數法）：

前項由 5 變成 35，擴大了 $35 \div 5 = 7$ 倍。

依等比性質，後項也必須擴大 7 倍：$x = 8 \times 7 = 56$。

方法二（外項積 = 內項積）：

$5 \times x = 8 \times 35 = 280 \implies x = 280 \div 5 = 56$。

故選 C。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】一個三角形三個內角的度數比為 2 : 3 : 5。請問這個三角形的最大角是多少度？這是什麼三角形？

A. 最大角 90°，直角三角形

B. 最大角 100°，鈍角三角形

C. 最大角 75°，銳角三角形

D. 最大角 90°，等腰三角形

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 三角形三內角和為 180°。
2. 總份數 = $2 + 3 + 5 = 10$ 等份。
3. 每一份的度數 = $180° \div 10 = 18°$。
4. 三個內角度數分別為：

$18° \times 2 = 36°$；$18° \times 3 = 54°$；$18° \times 5 = 90°$。

5. 最大角為 90°，因此這是一個「直角三角形」。

故選 A。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- [ ] 我記住比值永遠是一個數，絕對不會寫上公克、公分等單位
- [ ] 我熟練將「分數比」與「小數比」化為最簡整數比
- [ ] 我能靈活運用「內項相乘 = 外項相乘」快速解出比例式未知數
- [ ] 面對按比例分配問題，我能先算總等份數再依比例乘出各項數值

6上期末考 (第2次段考)　6上　共同觀念整理．版本冊次待核對

單元 5：圓周長與扇形弧長計算

🎯 **溫故知新：** 國小四年級：圓規畫圓、圓心與半徑直徑關係、周長幾何意義。　🏅 **能力指標：** 圓周率近似值運用、圓周長與複合扇形周長計算

🌟 **【段考三大核心知識亮點．高頻必考精華】**

亮點 01
圓周長基本公式
$C = 直徑 \times 3.14 = 2 \times 半徑 \times 3.14$。

亮點 02
扇形弧長公式
$L = 2 \times r \times 3.14 \times \frac{\theta}{360^\circ}$。

亮點 03
段考最常漏算陷阱
扇形「周長」必須額外加上「兩條半徑」（$L + 2r$），不可只算圓弧長！

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【圓周率 π 的意義】：任何圓的圓周長除以直徑，比值皆為固定常數，稱為圓周率（記作 π，國小通常取近似值 3.14）。

【圓周長公式】：$圓周長 = 直徑 \times 3.14 = 半徑 \times 2 \times 3.14$。若直徑變成原來的 n 倍，圓周長也跟著變成 n 倍。

【扇形弧長與周長區別（超級考點！）】：

- 「扇形弧長」：只算圓弧部分的長度，$弧長 = 圓周長 \times \frac{圓心角}{360^\circ}$。
- 「扇形周長」：包含弧長與兩條直邊半徑！$扇形周長 = 弧長 + 2 \times 半徑$！

【滾動輪胎前進距離】：輪胎在平地上每滾動一圈，前進的直線距離恰好等於「輪胎的一個圓周長」。滾動 N 圈前進距離 = $圓周長 \times N$。

【由周長反推直徑與半徑】：直徑 = $圓周長 \div 3.14$；半徑 = $直徑 \div 2$。

📚 **【必備知識補充（依題目逐題回推）】**

【多少圈、多遠：輪子題的固定公式】輪子滾一圈前進的距離，等於輪子的圓周長。；前進距離 = 圓周長 × 圈數；圈數 = 前進距離 ÷ 圓周長；要注意單位：輪徑常用公分，距離常用公尺，要先換算。

【由周長反推半徑或直徑】已知圓周長，直徑 = 圓周長 ÷ 圓周率，半徑再除以 2。；例：圓周長 62.8 公分，π 取 3.14。直徑 = $62.8 \div 3.14 = 20$ 公分，半徑 10 公分。

【由半圓、四分之一圓組成的圖形周長】計算不規則圖形的周長時，把外框一段一段加起來，裡面的線不算。；半圓的周長 = 圓周長的一半 + 直徑；四分之一圓的周長 = 圓周長的四分之一 + 兩條半徑；操場形（長方形兩端各接半圓）：兩個半圓合成一個圓，再加兩條直線跑道。

【圓周率的意義與取值】圓周率是圓周長 ÷ 直徑，所有圓都一樣，大約是 3.14。大圓和小圓的圓周率相同。半徑變 2 倍，周長也變 2 倍；這是正比關係。題目常指定「π 以 3.14 計算」，要照題目的數字算。

【圓周長和距離的單位檢查】輪子題常混用公分和公尺。先把直徑和距離換成同一單位再除，最後用「圈數一定是合理的正數」檢查。輪徑 50 公分走 1570 公尺時，要先把 1570 公尺換成 157000 公分。

⚡ **【名師公式．解題大招．速記口訣】**

🌟 **圓周長公式**

$$C = d \times 3.14 = 2 \times r \times 3.14$$

💡 **大招解析：**直徑 d，半徑 r。

🌟 **扇形周長公式（必背防漏！）**

$$\text{扇形周長} = (2 \times r \times 3.14 \times \frac{\theta}{360°}) + 2r$$

💡 **大招解析：**考卷 80% 的學生常忘記「加回兩條半徑」而痛失分數！

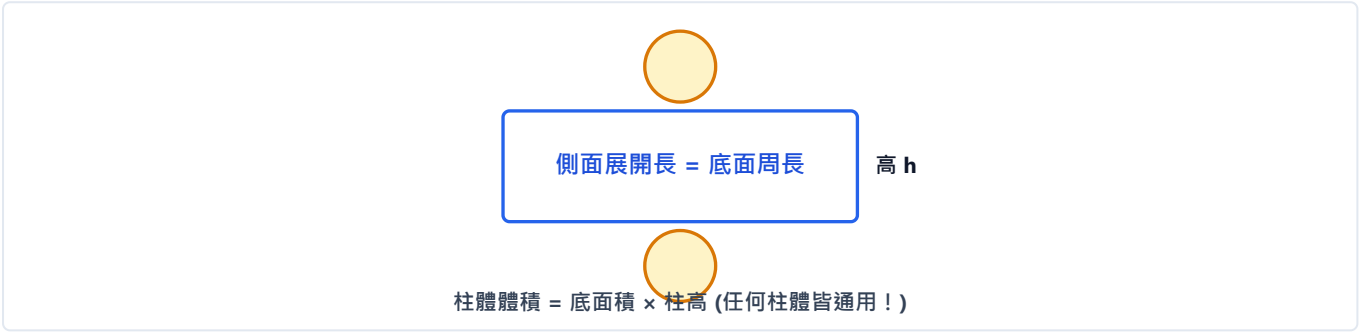
☀️ **滾輪行進距離公式**

$$\text{行進距離} = \text{直徑} \times 3.14 \times \text{滾動圈數}$$

💡 **大招解析：**注意長度單位換算，題目常給直徑公分、問行進公尺數。

🎨 **考點視覺圖解**

柱體展開圖與表面積構造



💡 表面積 = 底面積 × 2 + 側面積 (底面周長 × 柱高)

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 求扇形周長只算弧長：題目問「半徑 6 公分、圓心角 90° 的扇形周長」，學生只算 $12 \times 3.14 \times \frac{1}{4} = 9.42$，忘記加上兩條半徑 $9.42 + 6 + 6 = 21.42$ 公分！

❌ 直徑與半徑看錯：題目給「直徑 10 公分」，代入公式時誤把 10 當半徑乘以 2，算成 20×3.14。

❌ 輪胎滾動單位未換算：直徑 50 公分，滾動 20 圈得 3140 公分，題目問幾公尺，需除以 100 換算成 31.4 公尺。

❌ 圓心角化簡錯誤：72° 佔全圓 $\frac{72}{360} = \frac{1}{5}$；120° 佔 $\frac{1}{3}$；45° 佔 $\frac{1}{8}$。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

是非：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

計算：抄題後先估算答案大約多少。 → 一步一行寫算式，等號對齊。 → 算完代回去驗算，或檢查答案是否合理。

⚠️ 題目指定方法（例如短除法）卻用別的方法，會被扣分。

應用：圈出數字和單位，畫線段圖或表格整理。 → 判斷是哪一種題型（平分、倍數、行程、比例）。 → 列式計算，最後寫出答句並檢查單位。

⚠️ 單位不一致就直接計算，或忘了寫答句。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】一個半徑為 10 公分、圓心角為 72° 的扇形，它的「周長」是多少公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 12.56 公分

B. 22.56 公分

C. 32.56 公分

D. 62.8 公分

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 計算圓心角比例：$\frac{72^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{5}$。
2. 計算扇形弧長：

$$\text{直徑} = 10 \times 2 = 20 \text{ 公分。}$$

$$\text{弧長} = 20 \times 3.14 \times \frac{1}{5} = 12.56 \text{ 公分。}$$

3. 計算「扇形周長」（切記加回 2 個半徑）：

$$\text{周長} = \text{弧長} + 2 \times \text{半徑} = 12.56 + 10 + 10 = 32.56 \text{ 公分。}$$

選項 A 的 12.56 只是弧長，正確答案為 C！

本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】甲圓的半徑是 4 公分，乙圓的直徑是 16 公分。請問乙圓的圓周長是甲圓圓周長的幾倍？

A. 2 倍

B. 4 倍

C. 8 倍

D. 16 倍

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 甲圓直徑 = $4 \times 2 = 8$ 公分。
2. 乙圓直徑 = 16 公分。
3. 直徑倍數 = $16 \div 8 = 2$ 倍。
4. 因為圓周長 = 直徑 × 3.14，直徑變成 2 倍，圓周長也正好是 2 倍。

故選 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】腳踏車輪胎直徑為 50 公分，輪胎在地面上直線滾動了 20 圈，大約行進了多少公尺？（圓周率以 3.14 計算）

A. 31.4 公尺	B. 314 公尺
C. 15.7 公尺	D. 62.8 公尺

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 輪胎滾動一圈的距離（圓周長）：

$50 \times 3.14 = 157$ 公分。

2. 滾動 20 圈的總距離：

$157 \times 20 = 3140$ 公分。

3. 換算為公尺（1 公尺 = 100 公分）：

$3140 \div 100 = 31.4$ 公尺。

故正確答案選 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】一個圓形摩天輪的圓周長為 94.2 公尺，請問這個摩天輪的「直徑」是多少公尺？（圓周率以 3.14 計算）

A. 15 公尺	**B. 30 公尺**
C. 45 公尺	D. 60 公尺

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 根據圓周長公式：圓周長 = 直徑 × 3.14。

2. 直徑 = 圓周長 ÷ 3.14：

$直徑 = 94.2 \div 3.14 = 30$ 公尺。

3. 若問半徑則為 $30 \div 2 = 15$ 公尺，題目問直徑，答案為 30 公尺。

故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我審題時會特別圈出題目給的是「半徑」還是「直徑」
- ☐ 我遇到「扇形周長」必定在算式末尾加上「+ 2個半徑」
- ☐ 我能熟練換算常用扇形分數（180°為半圓、120°為三分之一圓、90°為四分之一圓、60°為六分之一圓）
- ☐ 滾輪前進問題我會主動檢查單位是否需由公分換算為公尺

6上期末考 (第2次段考)　6上　共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 6：圓面積、扇形面積與複合鋪色圖形

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：長方形三角形平行四邊形面積公式、幾何割補平移法。

🏅 **能力指標：** 圓形面積公式推導、葉形與環形鋪色面積分割拼接

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

圓面積推導核心

將圓切分成無數扇形拼接為平行四邊形，面積 $A = r \times r \times 3.14$。

亮點 02

經典葉形鋪色面積大招

邊長為 a 的正方形內雙扇形重疊，葉形面積為 $a^2 \times 0.57$。

亮點 03

圓環面積速解技巧

$A_{環} = (R^2 - r^2) \times 3.14$，先平方差再乘 3.14 大幅減少計算失誤。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【圓面積分割拼貼推導】：將圓無限細分成扇形拼貼，可拼成近似長方形。長方形長為「半個圓周長（半徑 × 3.14）」，寬為「半徑」，因此：圓面積 = 長 × 寬 = 半徑 × 半徑 × 3.14。

【扇形面積】：扇形佔整個圓的幾分之幾，面積就是圓面積的幾分之幾。扇形面積 = 半徑 × 半徑 × 3.14 × $\frac{\text{圓心角}}{360^\circ}$。

【半徑與面積的平方關係倍數】：若半徑變為原來的 n 倍，圓周長變為 n 倍，但「圓面積變為 n^2 倍（平方倍）」！

【複合鋪色圖形三大解法】（段考必考大題）：

1.「加減法（補壁法）」：總面積扣除空白面積。

2.「拼湊搬移法」：將對稱零碎圖形旋轉搬移拼成規則形狀。

3.「葉形陰影公式」：邊長 a 的正方形內雙弧葉形面積 = $a \times a \times 0.57$（考前極速秒殺神器）。

【圓環面積快捷算理】：外圓面積減內圓面積，可提出公因數 3.14：圓環面積 = $(R^2 - r^2) \times 3.14$。

📚 **【必備知識補充（依題目逐題回推）】**

【周長和面積不要搞混】圓周長 = 直徑 × π，單位是公分。；圓面積 = 半徑 × 半徑 × π，單位是平方公分。；半徑變 2 倍，周長變 2 倍，面積變 $2 \times 2 = 4$ 倍。題目給直徑時，算面積前要先除以 2。

【由面積反推半徑】圓面積 ÷ π = 半徑 × 半徑，再想哪個數自乘等於它。；例：面積 78.5 平方公分，π 取 3.14。$78.5 \div 3.14 = 25$，$5 \times 5 = 25$，半徑是 5 公分。

【陰影面積三招】1. 大減小：圓環 = 大圓 − 小圓；正方形內切圓的四角 = 正方形 − 圓。；2. 移補：把分開的陰影移到一起，常會拼成完整的半圓或長方形。；3. 葉形：正方形內兩個四分之一圓重疊，葉形 = 兩個四分之一圓 − 正方形。

第 14 題（選擇合適的公式）：單位也能幫忙判斷：磁磚用平方公尺，欄杆用公尺。

⚡ **【名師公式・解題大招・速記口訣】**

🌟 **圓面積公式**

$$A = r \times r \times 3.14 = \pi r^2$$

💡 **大招解析：**特別注意是「半徑 × 半徑」，絕對不可用直徑相乘。

🌟 **名師秒殺葉形鋪色公式**

$$\text{葉形面積} = a^2 \times 0.57$$

💡 **大招解析：**正方形內兩對角畫弧所夾葉形，標準推導為兩扇形相加減正方形：$a^2 \times 3.14 \times \frac{1}{2} - a^2 = a^2 \times (1.57 - 1) = a^2 \times 0.57$。

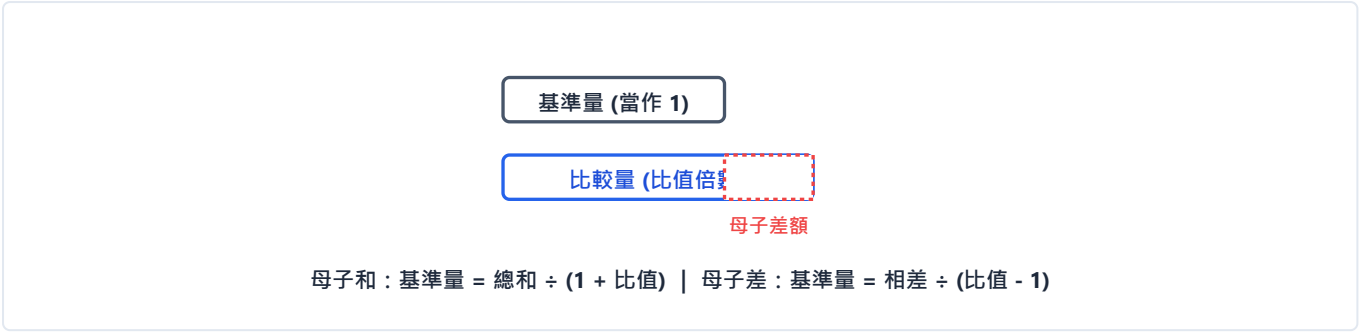
🌟 **圓環面積公式**

$$\text{圓環面積} = (R^2 - r^2) \times 3.14$$

💡 **大招解析：**先平方相減再乘 3.14，比分開算各個圓面積快且不易算錯。

🎨 考點視覺圖解

基準量 (1) 與比較量線段圖



💡 比值 = 比較量 ÷ 基準量 | 母子和與母子差模型

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 誤用直徑算面積：直徑 20 公分，算式寫成 $20 \times 20 \times 3.14$，必須先除以 2 找出半徑 10 公分，再算 $10 \times 10 \times 3.14 = 314$ 平方公分。

❌ 半徑倍數誤判面積倍數：半徑變成 3 倍，許多人直覺答面積變成 3 倍，正確答案是 $3 \times 3 = 9$ 倍！

❌ 圓環面積先乘再減：分開算 $R \times R \times 3.14$ 與 $r \times r \times 3.14$ 容易計算繁瑣而出錯，應善用分配律 $(R^2 - r^2) \times 3.14$。

❌ 正方形扣除內切圓算角隅面積：正方形面積 a^2 減去內切圓面積 $r^2 \times 3.14$（此時 $a = 2r$）。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

計算：抄題後先估算答案大約多少。 → 一步一行寫算式，等號對齊。 → 算完代回去驗算，或檢查答案是否合理。

⚠️ 題目指定方法（例如短除法）卻用別的方法，會被扣分。

應用：圈出數字和單位，畫線段圖或表格整理。 → 判斷是哪一種題型（平分、倍數、行程、比例）。 → 列式計算，最後寫出答句並檢查單位。

⚠️ 單位不一致就直接計算，或忘了寫答句。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】邊長 10 公分的正方形內部，分別以兩個對角頂點為圓心、邊長 10 公分為半徑畫弧，在正方形中央形成一個葉子形狀的陰影區域。請問該陰影區域的面積是多少平方公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 28.5 平方公分

B. 57 平方公分

C. 78.5 平方公分

D. 114 平方公分

正確解答：選項 B

【解題步驟】：

方法一（標準推導法）：

1. 兩個圓心角 90° 的扇形面積相加：

$2 \times (10 \times 10 \times 3.14 \times \frac{1}{4}) = 100 \times 3.14 \times \frac{1}{2} = 157$ 平方公分。

2. 重疊部分扣除正方形面積即為葉形：

$157 - (10 \times 10) = 157 - 100 = 57$ 平方公分。

方法二（名師秒殺公式）：

葉形面積 $= a^2 \times 0.57 = 10^2 \times 0.57 = 100 \times 0.57 = 57$ 平方公分。

故選 B。

本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】一個大圓的半徑是 6 公分，一個小圓的半徑是 2 公分。請問大圓的面積是小圓面積的幾倍？

A. 3 倍

B. 6 倍

C. 9 倍

D. 12 倍

正確解答：選項 C

【解題步驟】：

1. 大圓半徑與小圓半徑之比為：$6 \div 2 = 3$ 倍。

2. 圓面積與半徑的「平方」成正比。

3. 面積倍數 $= 3^2 = 3 \times 3 = 9$ 倍。

代入公式驗算：

大圓面積 $= 6 \times 6 \times 3.14 = 36 \times 3.14$

小圓面積 $= 2 \times 2 \times 3.14 = 4 \times 3.14$

倍數 $= (36 \times 3.14) \div (4 \times 3.14) = 36 \div 4 = 9$ 倍，完全相符！故選 C。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】一個圓環的外圓半徑是 10 公分，內圓半徑是 6 公分。請問這個圓環的鋪色面積是多少平方公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 200.96 平方公分

B. 100.48 平方公分

C. 314 平方公分

D. 113.04 平方公分

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 外圓面積 = $10 \times 10 \times 3.14 = 100 \times 3.14$。
2. 內圓面積 = $6 \times 6 \times 3.14 = 36 \times 3.14$。
3. 圓環面積（利用平方差分配律）：

$(100 - 36) \times 3.14 = 64 \times 3.14 = 200.96$ 平方公分。

故正確答案選 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】在邊長 10 公分的正方形內切一個最大的圓，請問正方形內除了圓以外，四個角落剩下的鋪色面積是多少平方公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 78.5 平方公分

B. 21.5 平方公分

C. 43 平方公分

D. 15.7 平方公分

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 正方形邊長為 10 公分，其內部最大切圓的直徑為 10 公分，半徑為 5 公分。
2. 正方形面積 = $10 \times 10 = 100$ 平方公分。
3. 圓面積 = $5 \times 5 \times 3.14 = 78.5$ 平方公分。
4. 四角剩下鋪色面積 = 正方形面積 - 圓面積 = $100 - 78.5 = 21.5$ 平方公分。

故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我熟記圓面積公式是「半徑 × 半徑 × 3.14」，絕不用直徑相乘
- ☐ 我掌握半徑變成 N 倍時，面積會變成 N^2 倍的核心規律
- ☐ 我能靈活使用割補法、減法計算各類環形與陰影複合圖形
- ☐ 我掌握正方形內雙弧葉形面積速算公式（邊長平方 × 0.57）

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：

_____

_____

_____